

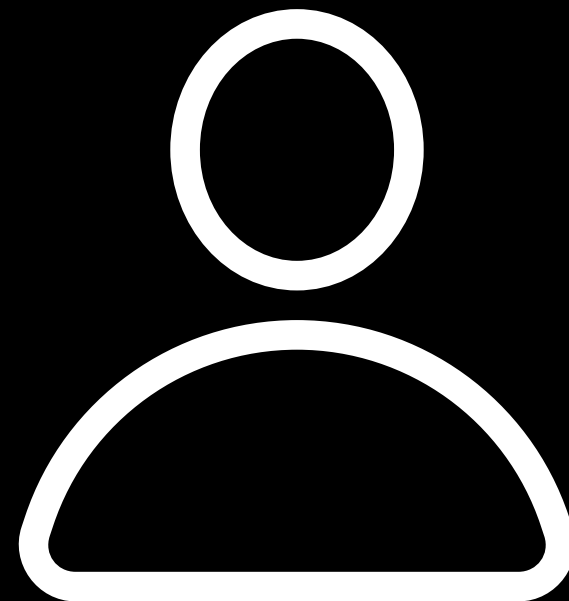
# Pedidos360 Cloud Native

**Integrantes:**  
**Javier Muñoz**  
**Benjamín Contreras**



# Objetivo del sistema pedidos 360

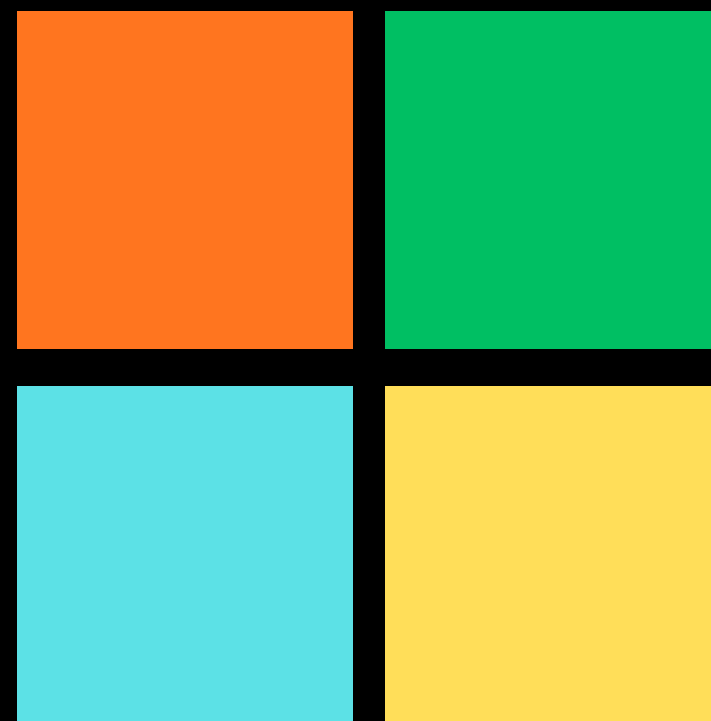
El objetivo del sistema es un panel de administración para el cliente, podrá gestionar usuarios, crear o editar productos, el proyecto fue desarrollado en React más Vite por el lado del frontend y por el backend se crearon cuatro microservicios con el framework Spring Boot.





# Primeros pasos

Se creó un Tenant un espacio privado para la organizacion, para usar Microsoft Entra ID como servicio Identity as a service (IDaaS), con el objetivo de proteger el acceso a los microservicios y asegurar que solo usuarios autenticados puedan consumir sus endpoints a través del API Gateway de AWS conocido como API manager.





# Tenant y usuarios

Información general

Características en versión preliminar

Diagnosticar y solucionar problemas

Administrar

- Usuarios
- Grupos
- External Identities
- Roles y administradores
- Unidades administrativas
- Asociados del administrador delegado

Microsoft Entra tiene una experiencia integrada más sencilla que le permite encargarse de todas sus necesidades de administración de identidad. [Microsoft Entra.](#)

IntroducciónSupervisiónPropiedadesRecomendacionesGuías de configuración

Buscar en el inquilino

Información básica

|                   |                                          |              |   |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|---|
| Nombre            | DSY1107_Benjamin_Contreras               | Usuarios     | 2 |
| Id. de inquilino  | 24597f44-c110-4081-a777-adae3102afac     | Grupos       | 0 |
| Dominio principal | dsy1107benjamincontreras.onmicrosoft.com | Aplicaciones | 1 |
| Licencia          | Microsoft Entra ID gratis                | Dispositivos | 0 |

Inicio > DSY1107\_Benjamin\_Contreras | Información general

Usuarios

DSY1107\_Benjamin\_Contreras

Nuevo usuario

Editar

Eliminar

Descargar usuarios (Versión preliminar)

Operaciones masivas

Actualizar

Administrar vista

MFA

Todos los usuarios

Registros de auditoría

Registros de inicio de sesión

Diagnosticar y solucionar problemas

Usuarios eliminados

Restablecimiento de contraseña

Configuración del usuario

Search users

Agregar filtro

2 usuarios encontrados

| <input type="checkbox"/> | Nombre para mostrar ↑       | Nombre principal de usu... ↑↓ | Tipo de usuario | Es de tipo agente | Sincronización l... | Sign-in identifiers | Nombre |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | BENJAMIN CONTRERAS GONZALEZ | benja.contrerasg_...          | Miembro         | No                | No                  | <a href="#">Ver</a> |        |
| <input type="checkbox"/> | JAVIER MUNOZ QUINDE         | javie.munozq_duo...           | Invitado        | No                | No                  | <a href="#">Ver</a> |        |



# AWS API GATEWAY

El API manager o Api gateway consiste en un servicio completamente gestionado que actúa como el punto de entrada central para que las aplicaciones accedan a servicios backend, también tiene una capa de seguridad lo que es más importante para proteger los endpoints de los microservicios.

API Gateway

APIs

Custom domain names

Domain name access associations

VPC links

AgentCore targets

Usage plans

APIs (1/1)

Find APIs

Refresh

Delete

Create API

< 1 >

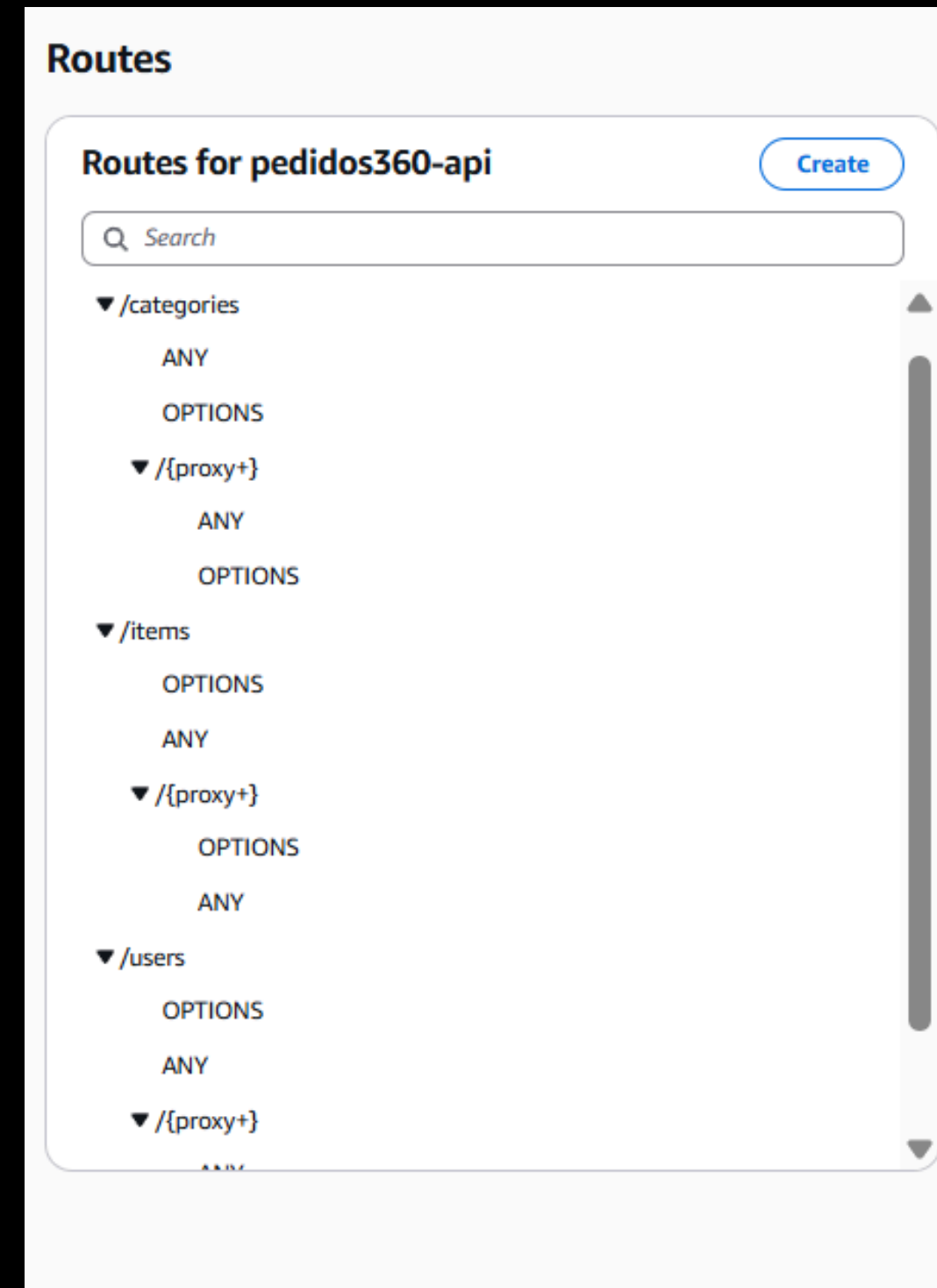
Settings

|                       | Name ▲                         | Description ▼ | ID ▼       | Protocol ▼ | API endpoint type ▼ | Created ▼  | Security policy ▼ | API status |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| <input type="radio"/> | <a href="#">pedidos360-api</a> |               | wi9tie0tea | HTTP       | Regional            | 2026-09-21 | -                 | -          |



# AWS API GATEWAY

Para que funcione la api gateway se tiene que crear las rutas especificas, el método a utilizar y hacer una implementación que apunte a los endpoints (URI) de los microservicios. Luego se tiene que configurar los CORS para el tema de la seguridad web.





# CORS y JWT Authorizer

APIs > pedidos360-api (wi9tie0tea) > CORS

## Cross-Origin Resource Sharing

### Configure CORS [Info](#)

CORS allows resources from different domains to be loaded by browsers. If you configure CORS for an API, API Gateway ignores CORS headers returned from your resources. For more details, see [CORS documentation](#).

**Access-Control-Allow-Origin**

[http://localhost:5173](#) ✕ [https://100.57.27.109](#) ✕

**Access-Control-Allow-Methods**

[POST](#) ✕ [OPTIONS](#) ✕ [PATCH](#) ✕ [PUT](#) ✕ [DELETE](#) ✕ [HEAD](#) ✕ [GET](#) ✕

**Access-Control-Allow-Headers**

[content-type](#) ✕ [authorization](#) ✕

**Access-Control-Expose-Headers**

No Expose Headers are allowed

**Access-Control-Max-Age**

0 Seconds

**Access-Control-Allow-Credentials**

☒ YES

s360-api (wi9tie0tea) > Authorization

## Edit authorizer

**Authorizer type**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Authorizer ID | Authorizer type |
| smo0iz        | JWT             |

### Authorizer settings

**Name**  
Enter a name for the authorizer.

[azure-ad-authorizer](#)

**Identity source**  
Enter a selection expression that defines the source of the token.

[\\$request.header.Authorization](#)

**Issuer URL**  
Enter the issuer URL of your identity provider, commonly found in the issuer field of the Authorization Server's well-known metadata endpoint.

[https://sts.windows.net/24597f44-c110-4081-a777-adae3102afac/](#)

**Audience**  
Enter client IDs that are registered with identity providers or any arbitrary string in the JWT audience claim that the authorizer must verify.

[api://482ff19e-3fc5-43ec-8a5e-31ec71c950d3](#) [Remove](#)



# Creación de la EC2 de AWS

Para cumplir con el proyecto se creó una EC2 que tendrá desplegado tanto el frontend como el backend, nota importante para cumplir con el despliegue, es la que la EC2 tenga buena cantidad de ram, 1Gb de ram no será suficiente para poder ejecutar el proyecto de 4 microservicios en ejecución a la vez, la ram estara al maximo y posiblemente el EC2 quede congelada, se requiere por lo minimo 4Gb de ram base.

## Lanzar una instancia [Información](#)

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

### Nombre y etiquetas [Información](#)

Nombre

[Agregar etiquetas adicionales](#)

## ▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

### Tipo de instancia

t2.large

Familia: t2 2 vCPU 8 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Windows base precios: 0.1208 USD por hora

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0963 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.1216 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.1928 USD por hora Bajo demanda Linux base precios: 0.0928 USD por hora

☒ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado



# VALIDACIÓN JWT

El Api Gateway valida el JWT en cada ruta antes de reenviar la petición a cada microservicio a continuación, el

```
[ec2-user@ip-172-31-25-179 ~]$ curl -i http://localhost:8081/users
HTTP/1.1 401
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Set-Cookie: JSESSIONID=EFB120DF16D7905EF3E4932E3DCCB7C6; Path=/; HttpOnly
WWW-Authenticate: Bearer
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 0
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 0
Date: Wed, 23 Sep 2026 18:40:49 GMT
```

[illegible]

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| URL De Solicitud                 | https://wi9bie0tea.execute-api-us-east-1.amazonaws.com/users |
| Método De Solicitud              | GET                                                          |
| Código De Estado                 | 200 OK                                                       |
| Dirección Remota                 | 35.169.38.40:443                                             |
| Política De Referente            | strict-origin-when-cross-origin                              |
| ▼ Encabezados de respuesta       |                                                              |
| Access-Control-Allow-Credentials | true                                                         |
| Access-Control-Allow-Origin      | https://100.57.27.109                                        |
| ApiGW-Requestid                  | EE1xtjrPoAMEb1A=                                             |
| Cache-Control                    | no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate               |
| Content-Length                   | 99                                                           |
| Content-Type                     | application/json                                             |
| Date                             | Mon, 21 Sep 2026 22:57:53 GMT                                |
| Expires                          | 0                                                            |
| Pragma                           | no-cache                                                     |
| Vary                             | Origin                                                       |
| Vary                             | Access-Control-Request-Method                                |
| Vary                             | Access-Control-Request-Headers                               |
| X-Content-Type-Options           | nosniff                                                      |
| X-Frame-Options                  | DENY                                                         |
| X-Xss-Protection                 | 0                                                            |



# CONCLUSIÓN

El proyecto permitió implementar una arquitectura cloud native, integrando Microsoft Entra ID, microservicios, AWS API Gateway y EC2. Durante el despliegue se resolvieron problemas relacionados con memoria RAM, configuración de CORS y persistencia de los servicios mediante systemd. Finalmente, se obtuvo un sistema funcional y seguro, con autenticación mediante JWT y una adecuada separación de responsabilidades.



Gracias